Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Гуманитарный институт
Кафедра информационных технологий в креативных и культурных индустриях

РЕФЕРАТ
по дисциплине «Информационные системы и технологии»
на тему:
Табличные данные и базы данных (реляционные и нереляционные, СУБД)

Преподаватель И. Р. Нигматуллин

Студент(ы) Фоминых Е.М., ...
Группа: ГФ26-02Б

Красноярск 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1 Основная часть 4
1.1 Электронная таблица и база данных, граница применимости. 4
1.2 Реляционная и нереляционная модели данных: сравнительный анализ. 4
1.3 Функции систем управления базами данных. 5
1.4 SQL как декларативный язык запросов. 5
1.5 Целостность и надёжность данных: ограничения, транзакции, резервирование. 5
1.6 Облачные базы данных и онлайн-сервисы: преимущества и риски зависимости от поставщика. 5
1.6.1 Подраздел при необходимости 5
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 6

ВВЕДЕНИЕ

Во множестве отраслей требуется программное обеспечение, для хранения, обработки и управления данными: начиная сведениями о количестве товаров и поставках в магазинах, заканчивая экономическими расчетами. В связи с этим важно знать основы технологий баз данных, для дальнейшей работы с ними.

Цель работы — исследовать теоретические и практические основы баз данных, виды моделей, функционал управления базами данных, SQL, ограничения и особенности.

Для достижения цели нужно выполнить следующие пункты:

- выяснить понятия электронных таблиц и баз данных, границы их применимости.
- Сравнить Реляционная и нереляционные модели данных.
- изучить функции систем управления базами данных.
- узнать основы SQL, как декларативного языка запросов.
- определить ограничения, транзакции, резервирование для целостность и надёжности данных.
- узнать преимущества и риски зависимости от поставщика, в виде Облачных баз данных и онлайн-сервисов.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1.1 Электронная таблица и база данных, граница применимости.

Для начала определим основные понятия. Согласно ГОСТу (ГОСТ Р ИСО/МЭК 20546-2019):
База данных (database) - это совокупность данных, организованная в соответствии с концептуальной структурой, которая описывает характеристики этих данных и взаимосвязи между их соответствующими объектами, обеспечивая одну или несколько областей применения.

Так же стоит отметить характерные признаки базы данных, которые предлагает учебное пособие «Основы технологий баз данных» (А.А.Агафонова и А.М.Белова, стр11/304):

- база данных хранится и обрабатывается в вычислительной системе;
- данные в базах данных логически структурированы и систематизированы с целью обеспечения их эффективного поиска и использования в вычислительной системе;
- самодокументирование: в базе данных хранятся не только рабочие данные, описывающие какую-то предметную область, но и метаданные, описывающие логическую структуру самих данных в формальном виде;
- схема базы данных включает в себя описания содержания, структуры и ограничений целостности, используемых для со- здания и поддержки базы данных;
- потребителем данных может выступать не только человек, но и программно-аппаратные комплексы.

1.2 Реляционная и нереляционная модели данных: сравнительный анализ.

«Система управления базами данных (СУБД) – это комплекс программных и языковых средств, необходимых для создания баз данных, поддержки их в актуальном состоянии и организации поиска информации в них. « (Мердина, стр 6 из 100)»

«Сегодня используют два основных варианта СУБД - SQL (реляционные) и NoSQL (нереляционные). Каждый из них имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при выборе, потому что работа с данными может стать узким местом в разработке проекта. Если реляционные базы данных хранят структурированные данные, организованные в таблицы, то нереляционные используют документо - ориентированный подход, где данные представляют собой объекты с заранее неопределенным набором атрибутов.» (Аэтерна научиздат 15 апреля 2019г. 40стр/65)

«Свое название модель получила от английского термина relation (отношение). Понятие отношение используются как для представления сущностей, так и для представления связей между ними. (Мердина стр 14/100)»

прапапа

1.3 Функции систем управления базами данных.

няк няк няк

1.4 SQL как декларативный язык запросов.

няв няв няв

1.5 Целостность и надёжность данных: ограничения, транзакции, резервирование.

тутуту

1.6 Облачные базы данных и онлайн-сервисы: преимущества и риски зависимости от поставщика.

ехехе

1.6.1 Подраздел при необходимости

Добавьте текст подраздела. При необходимости включайте таблицы, рисунки и формулы, сопровождая их подписями и ссылками в тексте.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Здесь сформулируйте основные выводы по теме и покажите, как они соотносятся с целью и задачами, поставленными во введении.

СОКРАЩЕНИЯ

понятие через
второе сокращение
третье

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Автор. Название источника. — Город: Издательство, год. — Количество страниц.

2. Название организации. Название страницы или документа. URL: https://example.com (дата обращения: ДД.ММ.ГГГГ).